한국전문대학교육협의회 부설 한국고등직업교육연구소
2026. 8.
Vol.22



전략과제 기획①

「2026 전문대학 전략과제」 기획①

신산업 인재부터 재직자·외국인까지…「2026 전문대학 전략과제」가 넓힌 전문대학의 역할

「2026 전문대학 전략과제」는 전문대학의 역할을 다시 묻는다. 신산업 현장 실무인재 양성, 지역산업의 기술 실증과 인재 정주, 재직자의 직무전환, 직업교육 소외계층의 재진입, 외국인 유학생의 취업과 지역 정착까지 역할의 범위가 넓어지고 있다.

전략과제의 비전은 'AI를 다루는 기술'을 바탕으로 국민의 성장과 기회를 확장하는 AI 기반 생애주기별 직업교육을 구현하는 데 있다. 이를 위해 국가 신성장산업, 지역균형발전, 열린 직업교육, 직업교육 국가책임이라는 4대 아젠다와 12개 전략과제를 제시했다.

12개 과제를 세부적으로 들여다보면 신산업 인재양성에서 지역산업과 정주로, 다시 재직자와 소외계층, 외국인 유학생으로 교육의 대상과 방식이 확장된다. 그만큼 전문대학에 요구되는 역할도 달라진다. 무엇을 가르칠 것인가를 넘어 산업과 지역에서 어떤 기능을 맡고 누구의 직업적 성장까지 지원할 것인지가 중요해지고 있다.

고급인재만으로는 부족하다…신산업 현장 실무인재 양성

5극3특의 전략산업 육성에서 인재양성은 연구개발 인력에만 머물 수 없다. 권역의 산업을 실제로 움직일 현장 실무인재가 함께 확보돼야 하기 때문이다. 전략과제는 현재 인재양성의 무게 중심이 석·박사급 고급인재에 치우쳐 있다는 점을 짚고, 권역 앵커기업의 인력 수요를 교육과정과 정원, 실습에 직접 연결하는 방향을 제시하고 있다.

산업기술인력 조사에서도 이러한 인력 수요가 확인된다. 5개 시스템 신산업에서 생산기술직 현원은 118,921명으로 전체의 42%를 차지한다. 미래형자동차에서는 고졸과 전문대졸 인력의 부족률이 각각 2.8%, 2.0%로 나타났고, 기업 규모가 작을수록 부족률도 높아 10~29인 기업은 4.2%, 300인 이상 기업은 1.7%였다. 신산업의 인력 수요는 연구개발직에만 집중돼 있지 않다. 생산기술, 정비, 품질, 시험평가 등 현장 직무에서도 인력 부족이 나타나며, 특히 소규모 기업에서 부족이 더 크게 나타난다.

이런 수요에 맞춰 교육과 산업의 연결 방식도 구체화할 필요가 있다. 계약학과와 주문식 교육과정, 공동실습을 확대하고, 기업이 실습설비·강사·인턴십 등에 참여하는 산학 공동운영 방식이 그 예다. 생산·정비 공정을 데이터로 다루는 AID 역량과 인간-AI 협업능력을 교육과정에 반영하고, VR·AR·디지털트윈을 활용해 고가 설비나 위험 공정의 실습을 보완하는 내용도 포함된다.

대만의 반도체 인재양성은 연구형 대학과 실천형 대학의 역할을 나눠 운영한다. 연구형 대학에서는 반도체학원을 통해 고급인재를 양성하고, 실천형 대학에서는 후공정과 장비 엔지니어 등 현장인력을 실습 중심으로 양성한다. 기업이 강사 파견, 인턴십, 공동연구, 장학금 등에 참여하는 구조도 함께 운영하고 있다.

국내에서도 역할 분담과 현장 연계가 중요해지고 있다. 「2026 전문대학 전략과제」는 권역 앵커기업의 인력 수요를 교육과정과 실습에 반영하고, 전문대학·산업체·출연기관이 교육과정을 공동 개발하는 방식을 담고 있다. AI 역시 별도의 기술교육에 한정하지 않고 생산·정비 공정과 인간-AI 협업에 필요한 역량으로 연결하도록 했다.

지역인재 양성에서 기술 실증·정주까지 역할 확대

지역성장대학의 역할은 지역 인재를 양성하는 데서 그치지 않는다. 보건의료·돌봄, 기후테크·에너지, 공공안전·재난대응 등 지역 특화 분야의 인력 수요를 파악해 교육과정을 공동 개발하고, 취업과 정주까지 연결하는 구조가 핵심이다. 지자체와 지역기관, 전문대학이 함께 참여하는 협력체계도 이 과정에 포함된다.

지역 현안에 대한 접근도 교육과 연구를 분리하지 않는다. 지역의 복지시설, 에너지 설비, 안전관리 시스템 등을 교육·실습과 연계하고, 지역 현안 연구와 프로젝트에서 도출된 과제를 교육과정에 반영해 양성된 인력이 다시 현장 문제 해결에 참여하도록 하는 방식이다.

지역기반산업과 연계한 클러스터에서는 전문대학의 기능이 더욱 구체적으로 제시된다. 거점대학과 일반대학은 기초·응용기술 개발을, 출연연은 연구성과와 기술 기반을, 전문대학은 현장 기술 실증과 공정 개선을 담당하는 역할 분담 모델이다. 공동실습센터와 테스트베드, 파일럿 플랜트를 구축하고 지역기업 수요에 기반한 공동 R&BD를 수행해 기술이전과 사업화로 이어지도록 한다. 이 구조에서 전문대학은 지역기업이 필요로 하는 기술을 현장에서 실증하고 공정을 개선하며, 그 결과를 직무교육에 반영해 기술 고도화와 인재양성으로 연결한다.

지역정주를 위한 성장 경로도 교육 이후의 진로까지 함께 고려한다. 직업계고와 전문대학의 연계를 강화하고, 현장실습-계약학과-전공심화-전문기술석사로 이어지는 경력단계별 경로를 마련하는 방식이다. 장학제도 등을 결합해 지역에서 배우고 성장한 인재가 지역 산업에 정착할 수 있도록 하는 구상이다. 결국 지역에서의 역할은 인재양성, 산업 현장 참여, 정주 지원을 하나의 경로로 연결하는 데 있다.

재직자·소외계층·외국인까지 교육 대상 확대

전문대학의 교육은 산업 전환에 따른 재직자의 직무전환, 직업교육에서 소외된 집단의 재진입, 세대별 AI·디지털 역량 개발, 외국인 유학생의 취업과 정착까지 교육 대상과 시점이 넓어지고 있다.

재직자의 경우 산업 전반의 AI 활용과 디지털 전환으로 직무 역량이 빠르게 바뀌면서 기존 인력의 재교육과 직무전환 수요가 커지고 있다. 이에 따라 전문대학을 재직자가 일하면서 학습할 수 있는 평생직업교육 거점으로 활용하고, 지역 전략산업과 연계한 비학위 단기 모듈형 과정과 유연한 학사운영을 마련하는 방향이 제시됐다.

교육과정은 기초 리스킬링에서 심화 직무교육과 현장 적용으로 이어지는 경력단계별 프로젝트 모듈로 구성하고, 단기 집중과 야간·주말·온라인 수업을 병행하는 방식이다. 이수 성과는 디지털 배지와 학점으로 인증하고

학습경험인정제와 연계해 자격과 학위로 누적할 수 있도록 한다. 결국 필요한 시점에 필요한 교육을 받고, 그 학습 결과를 이후의 경력과 학업으로 이어가는 구조를 전문대학 안에서 마련하는 셈이다.

직업교육에서 소외된 집단을 대상으로는 경계선지능인, 장애학생, 쉬었음 청년 등이 다시 교육과 취업의 경로로 들어올 수 있도록 지원체계를 마련한다. 발굴부터 교육· 치유·취업·사후관리까지 이어지는 과정을 전문대학 거점센터가 연결하는 방식이다.

AI·디지털 교육은 세대와 수준에 따라 역할을 나누는 방식으로 제시된다. 고령층과 디지털 취약계층에게는 기초 리터러시를, 재직자와 성인학습자에게는 직무와 연계한 AI 활용교육을 제공하고, 전국에 분포한 전문대학을 지역 밀착형 교육 거점으로 활용하자는 것이다. 기존 AI디지털배움터가 담당하기 어려운 직무 연계 교육을 전문대학이 맡는 역할 분담도 함께 제안한다.

외국인 유학생에 대해서는 교육 이후의 취업과 정착까지 경로를 연결하는 데 무게가 실린다. 2024년 졸업 외국인 유학생의 국내 취업과 정착이 충분히 이어지지 않는 가운데, 현재 육성형 전문기술학과가 특정 제조·기술 분야에 집중돼 있어 보건·서비스· 인문사회 등 다양한 전공의 유학생은 지역 산업과의 연계 및 취업·정착 지원에서 상대적으로 제외돼 있다는 판단이다. 이에 따라 지원 범위를 기존 특정 제조·기술 분야 중심에서 다양한 전공으로 확대해, 이중언어 기반 전공교육과 현장실습, 입학 초기 한국어·문화 지원 등을 연계한다. 또한 지자체·대학·기업·출입국관리소가 교육에서 취업, 지역특화형 비자(F-2-R) 연계, 지역 정착까지 함께 지원하는 체계를 마련하는 방향이다.

입학부터 재교육·직무전환까지, 전문대학의 역할 확대

신산업 분야에서는 권역 앵커기업이 필요로 하는 현장 실무인재를 양성하고 재직자의 직무전환을 지원한다. 지역에서는 기술 실증과 공정 개선, 취·창업과 정주까지 역할을 넓힌다. 교육 대상도 재학생 중심에서 재직자, 소외계층, 다양한 전공의 외국인 유학생으로 확대된다. 산업의 인력 수요와 지역의 현안을 교육과정과 실습에 반영하고, 직업생애의 여러 시점에서 다시 학습할 수 있는 경로를 마련하는 것이 이 전략과제가 그리는 전문대학의 변화다.

‘AI 기반 생애주기별 직업교육’이라는 비전도 이 같은 변화와 맞물린다. 신산업 실무인재 양성부터 재직자 직무전환, 세대별 AI·디지털 교육, 소외계층의 재진입까지 하나의 정책적 틀에서 다루면서 개인의 지속적인 역량개발과 성장 기회를 넓히겠다는 구상이다.

다만 전문대학의 역할이 이처럼 확대되려면 대학 내부의 변화만으로는 충분하지 않다. 새로운 산업에 맞는 교육과정, 지역산업과의 실증 협력, 성인학습자를 위한 유연한 학사운영이 지속되려면 이를 뒷받침할 법·제도와 재정, 직업교육의 연계체계도 함께 갖춰져야 한다.

전문대학의 역할이 달라진다면, 그 역할을 뒷받침하는 정책의 틀도 달라져야 한다. 「2026 전문대학 전략과제」가 제시한 직업교육법, 고등직업교육 재정체계, 평생교육· 직업교육·직업훈련의 연계 문제는 바로 이 지점에서 이어진다. 다음 호에서는 확대된 전문대학의 역할을 가능하게 할 법·재정·거버넌스의 조건을 살펴본다.

한국전문대학교육협의회 KCCE 부설 한국고등직업교육연구소

【THE ISSUE 편집위원회】
위원장 이병규(한국고등직업교육연구소장)
위 원 백인철(신성대학교 교수)
주홍석(인덕대학교 교수)
간 사 김유리(한국고등직업교육연구소 선임전문관)

서울특별시 중구 서소문로 38 6F | 문의: hver@kcce.or.kr
COPYRIGHT © Korean Countcil For College University Education(KCCE). All rights reserved.